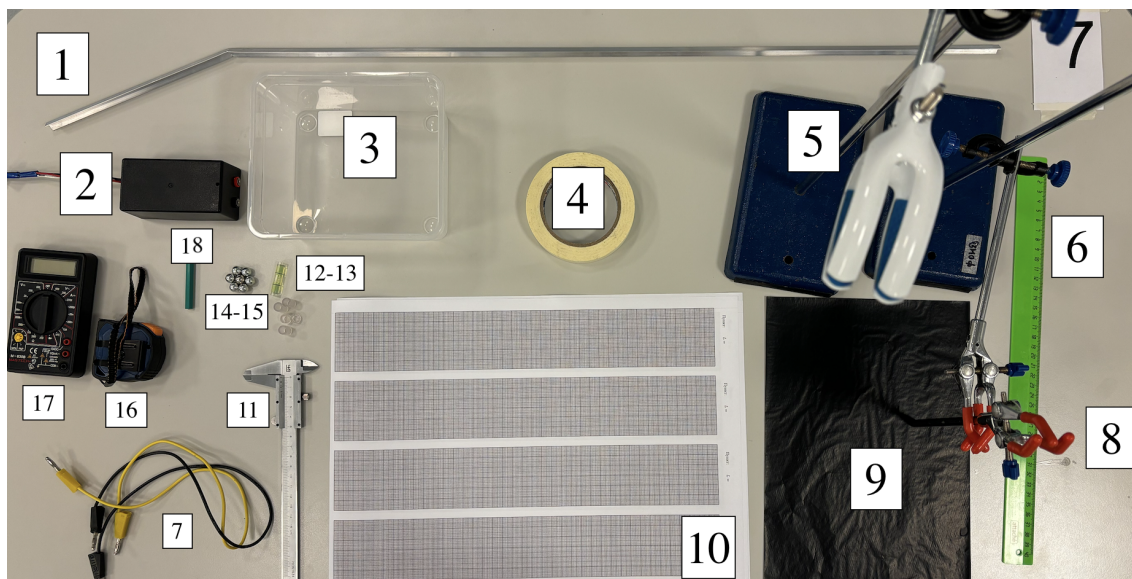


Road to IPhO

Пушка Гаусса

Пушка Гаусса – устройство, позволяющее преобразовывать электромагнитную энергию в кинетическую энергию ферромагнитного снаряда. На практике данный механизм имеет низкий КПД (1%), поэтому он не имеет применения в науке и технике, однако широко используется в качестве наглядной демонстрации свойств ферромагнетиков, в силу простоты и безопасности установки. В данной задаче мы рассмотрим простейший вид пушки Гаусса – взаимодействие цепочки, состоящей из постоянного магнита (NdFeB) и стальных шариков, с налетающим на нее стальным шаром. Конфигурация магнитного поля до столкновения отлична от таковой после столкновения, поэтому часть разницы магнитной энергии переходит в кинетическую энергию вылетающего после взаимодействия шарика. Таким образом, вылетающий шар имеет значительно большую скорость, нежели чем налетающий.



Оборудование:

1. Алюминиевый желоб.
2. Датчик Холла (чувствительность $\frac{dU}{dB} = 31.25 \text{ В/Тл}$) с насадкой.
3. Пластмассовый контейнер для ловли шариков.
4. Малярный скотч.
5. Штатив с муфтой и лапкой – 2шт.
6. Линейка
7. Провод банан-банан – 2 шт.
8. Дополнительная лапка для поддержания уголка.
9. Лист копировальной бумаги.
10. Лист миллиметровой бумаги А3 для измерений – 3 шт.
11. Штангенциркуль.
12. 5 резиновых трубок различной длины.
13. Цилиндрический уровень.
14. Шариковый магнит, диаметр 10 мм.
15. Стальной шарик калибра 10 мм, масса $M = 4.17 \text{ г}$ – 5 шт.
16. Рулетка.
17. Мультиметр
18. Отрезок карандаша.

Road to IPhO

В данной задаче стальные шарики можно считать однородными, $\mu_{\text{ст}} \gg 1$. Считайте, что намагниченность шарикового магнита постоянна с течением времени, а также не зависит от внешнего магнитного поля.

Внимание! В данной задаче не требуется оценка погрешностей.

Внимание! Части C и D практически независимы от других частей.

* **Внимание!** Если ваш стальной шарик укатится под чужой стол, то его запрещено доставать! Запасные шарики и магниты не выдаются! -2

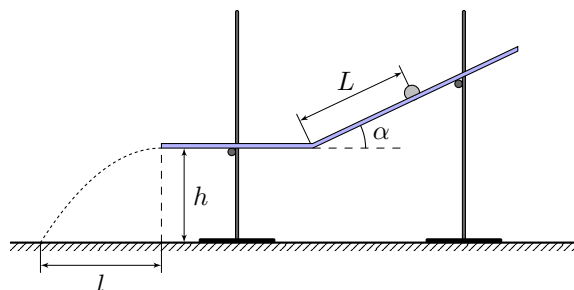
За нанесение **ЛЮБЫХ** пометок на алюминиевый желоб вы получите штрафной балл.

За потерю **ЛЮБОГО** оборудования, кроме шариков или магнита вы получите штрафной балл.

За намеренное изменение угла алюминиевого желоба вас дисквалифицируют.

Часть А. Калибровка установки (2.3 балла)

В данной части задачи исследуется скатывание стального шарика вдоль алюминиевого желоба. Соберите установку, как показано на рисунке ниже. Высоту горизонтального участка h установите примерно на уровне 24 см.



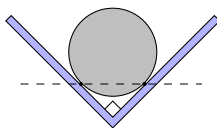
A1 Укажите значение h . Определите угол наклона установки α .

0.1

При падении на матовую часть листа копировальной бумаги шарик оставляет четкий точечный след, таким образом можно определять место падения шарика.

A2 Проведите измерения зависимости дальности полета l от длины наклонного участка пути шарика L в диапазоне от 0 до 70 см для 5-ти значений L . Каждое измерение повторите не менее 3-ех раз. Все измерения l должны быть сняты с помощью следов от падения шарика на листах А3. Листы А3 требуются сдать в конце работы. **1.0**

Будем считать, что при прохождении шарика через угол желоба теряется часть $\gamma < 1$ его кинетической энергии.



A3 Получите теоретическое выражение, связывающее величины l и L . Считайте, что шар все время движется по желобу без проскальзывания, угол между образующими желоба прямой. Ответ выразите через h, α, γ, l, L **0.4**

A4 Используя результат предыдущего пункта, постройте график зависимости l от L в координатах, в которых он будет линейным. **0.6**

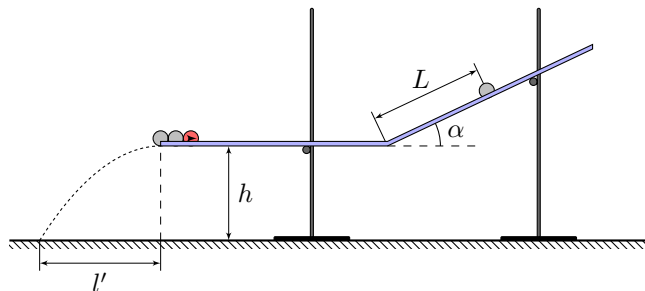
A5 Найдите коэффициент наклона построенного в предыдущем пункте графика. Определите коэффициент потерь γ . **0.2**

Road to IPhO

Часть В. Энергия «выстрела» (3.3 балла)

Перейдем непосредственно к изучению механизма пушки Гаусса. Для этого установите на горизонтальном участке желоба магнит и два стальных шарика, прицепленных к нему сзади (см. рисунок).

Примечание. Не располагайте пушку вблизи лапки штатива, поскольку ее влияние может исказить ваши результаты. Располагайте пушку на самом краю желоба.



- В1** Измерьте зависимость дальности полета l' вылетающего шарика от длины наклонного участка пути налетающего шарика L . **Проведите измерения для тех же значений величины L , что вы использовали в части А.** Для каждого значения L проведите **не менее 5** измерений величины l' . Все измерения l должны быть сняты с помощью следов от падения шарика на листах А3. **2.0**

Далее изучим влияние начальной скорости на добавку к кинетической энергии $E_{\text{кин}}$ поступательного движения «снаряда» после взаимодействия с пушкой. Поскольку между $E_{\text{кин}}$ и l есть однозначная связь, в дальнейшем мы будем описывать любые энергии в терминах величин l и l' .

- В2** Получите выражение для зависимости $E_{\text{кин}}(l)$. **0.3**

- В3** Используя результаты пунктов **А2** и **В1**, вычислите добавку $\Delta E_{\text{кин}}$ к кинетической энергии поступательного движения снаряда, полученной при взаимодействии с пушкой, для каждого экспериментального значения. Энергию рассчитывайте по формуле, полученной в предыдущем пункте, отбрасывая постоянные множители перед функцией от l . **0.4**

Пушка Гаусса работает за счет разности между магнитной энергией начального и конечного состояния. Обозначим за W_1 работу, которую совершает магнитное поле пушки над шариком, который на нее налетает ($W_1 > 0$), за W_2 работу, которую совершает магнитное поле пушки над шариком, который от нее отлетает в результате «выстрела» ($W_2 < 0$).

При этом из-за удара часть энергии рассеивается. Этот факт можно учесть, введя коэффициент β – часть кинетической энергии поступательного движения шарика, которая теряется в процессе удара. Величины W_1 и W_2 не зависят от начальной скорости налетающего шара.

Введем обозначение $\Delta E_{\text{макс}} = W_1(1 - \beta) + W_2$.

- В4** Постройте график зависимости $\Delta E_{\text{кин}}$ от l в координатах, в которых он будет линейным. **0.4**

- В5** С помощью графика из пункта **В4** определите величину β , а также максимально возможную наблюдаемую в эксперименте добавку к кинетической энергии $\Delta E_{\text{макс}}$. **0.2**

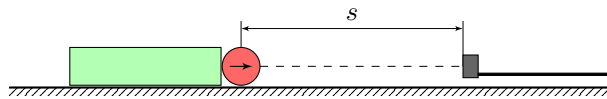
Часть С. Наведенное поле (5.0 баллов)

В данной части задачи мы определим магнитный момент шарикового магнита и изучим наведенное поле в стальном шарике. Расположите алюминиевый желоб так, чтобы его длинная часть была горизонтальной, и закрепите в нем с помощью скотча датчик Холла. Специальный держатель позволит вам держать чувствительную часть датчика Холла на оси шариков.

Примечание: не проводите измерения при напряжении на датчике Холла > 200 мВ. В веществе с намагниченностью $\vec{M}$ выполняется следующее соотношение:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

Road to IPhO



C1 С помощью датчика Холла измерьте поле магнита для 5 значений s .

0.3

Поле снаружи равномерно намагниченного шара эквивалентно полю точечного диполя $\vec{m}$, расположенного в его центре. При этом $\vec{m} = \int \vec{M} dV$, где $\vec{M}$ – вектор намагниченности.

C2 Укажите размерность величин m и M в единицах СИ.

0.1

C3 Получите теоретический вид зависимости $B(s)$. Ответ выразите через величины μ_0 , m , s , где m – магнитный момент выданного шарикового магнита. Укажите направление магнитного поля в точке, где находится датчик.

0.3

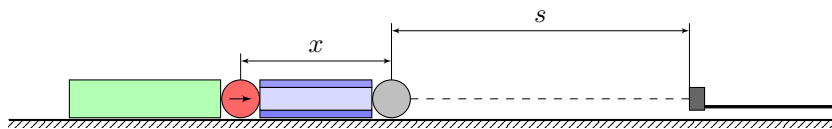
C4 Пользуясь результатами двух предыдущих пунктов, постройте график зависимости $B(s)$ в координатах, в которых он будет линейным. Определите величину намагниченности магнита M .

0.6

Примечание. Характерное значение намагниченности неодимовых магнитов составляет $1.5 \cdot 10^6$ ед. СИ.

Если расположить стальной шарик на расстоянии x (расстояние между их центрами) от магнита, то вне шарика наведется поле, которое с хорошей точностью эквивалентно полю точечного диполя, расположенного **НЕ** обязательно в его центре. Наведенное поле можно измерить следующим образом: по принципу суперпозиции поля магнита и стального шарика складываются, поэтому вычитая из суммарного поля измеренное нами дополнительно поле магнита на **том же расстоянии от датчика** (достаточно убрать трубку со стальным шариком после измерения суммарного поля и записать новое значение), мы получим наведенное поле.

У неодимового магнита $|\mu - 1| \ll 1$, поэтому внешние поля не влияют на его намагниченность.



C5 Для каждой трубочки измерьте значение x с помощью штангенциркуля. Также для каждой трубочки получите зависимость $B_{\text{нав}}(s)$, сняв не менее 5 экспериментальных точек.

1.5

C6 Для каждой трубочки, используя результаты предыдущего пункта, с помощью МНК определите наведенный в стальном шарике дипольный момент m' . Графики строить **НЕ** надо. Выберите такую линейризацию, чтобы сдвиг положения наведенного в стальном шарике диполя (т.е. постоянный сдвиг s) не влиял на линейность.

0.5

Далее теоретически исследуем наведенный в стальном шарике дипольный момент.

C7 Запишите граничные условия для векторов $\vec{B}$ и $\vec{H}$ на границе сталь-воздух. Используя граничные условия, получите соотношение между углами, которые образуют вектора индукции магнитного поля $\vec{B}$ с нормалью к поверхности в обеих средах. Полученное соотношение может содержать указанные углы и $\mu_{\text{сталь}}$. Получите выражение для угла между вектором индукции магнитного поля и нормалью в воздухе в предельном переходе $\mu_{\text{сталь}} \gg 1$.

0.4

При корректной замене величин магнитостатика эквивалентна электростатике, поэтому мы можем применять известные методы решения электростатических задач.

C8 Какому типу вещества соответствует $\epsilon \gg 1$ в электростатике?

0.1

Road to IPhO

- C9** На расстоянии $y > R$ от ферромагнитной сферы радиуса R находится магнитный заряд q_m . Внешнее поле, которое создает ферромагнитная сфера, эквивалентно системе магнитных зарядов. **0.2**

Опишите эквивалентную систему магнитных зарядов для данной ситуации (найдите их величины и положения).

Примечание. Магнитный заряд q_m создает магнитное поле $\vec{B}$ в точке с радиус-вектором $\vec{r}$ согласно закону:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi r^3} \vec{r}$$

Когда стальной шарик находится в поле точечного магнитного диполя, в нем наводится система магнитных зарядов $q_{m,i}$, поле которой на больших расстояниях от нее характеризуется дипольным моментом:

$$\vec{m} = \sum_i q_{m,i} \vec{r}_i$$

Будем считать, что этот дипольный момент расположен в центре шарика.

- C10** Получите выражение для наведенного в стальном шарике радиуса R магнитного момента m' , когда он находится на расстоянии x от магнитного диполя m . **0.2**

- C11** Пользуясь зависимостью, полученной в предыдущем пункте, линеаризуйте результаты измерений в пункте C6 и постройте ее график. Найдите параметры прямой и сравните их с теоретическими значениями. **0.8**

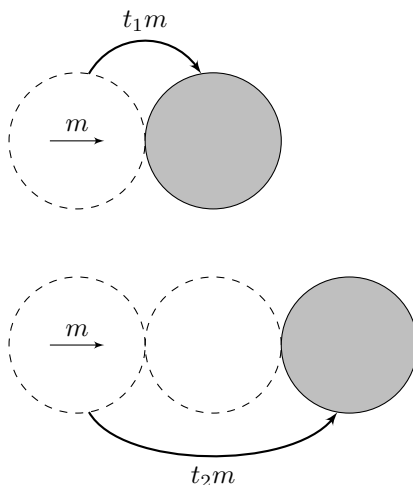
Часть D. Анализ эффективности пушки (2.4 балла)

Ферромагнитный шар во внешнем однородном магнитном поле $\vec{B}_0$ приобретает дипольный момент:

$$\vec{m} = \frac{4\pi R^3}{\mu_0} \vec{B}_0.$$

Далее считайте, что стальной шар приобретает такой магнитный момент, как если бы он находился в однородном магнитном поле, равному внешнему полю в его центре. Данное приближение в рамках данной задачи эквивалентно рассматриваемому в конце части C.

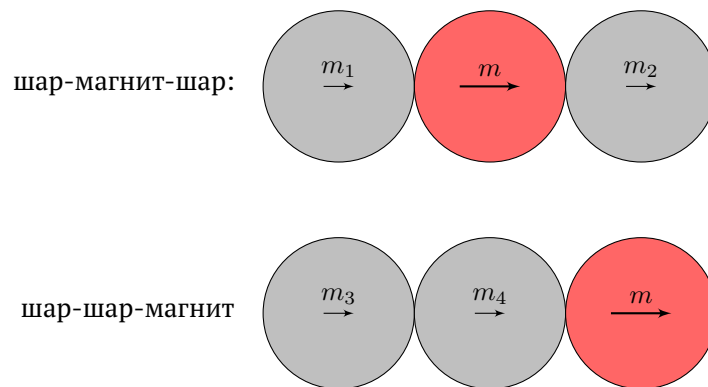
- D1** В стальном шаре, находящемся на расстоянии $s_1 = 2R$ от диполя с дипольным моментом m наводится дипольный момент $t_1 m$, а на расстоянии $s_2 = 4R$ момент $t_2 m$. Определите t_1 и t_2 . Стальные шары не влияют на диполь m ! **0.2**



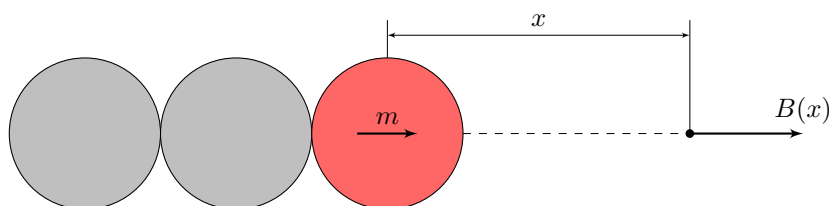
- D2** Получите выражение для наведенных дипольных моментов m_1, m_2 в системе шар-магнит-шар и m_3, m_4 в системе шар-шар-магнит. Ответ выразите через m . **0.6**

Примечание. Не забудьте учесть влияние шаров друг на друга.

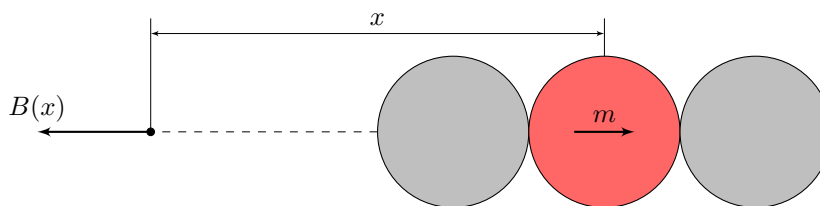
Road to IPhO



D3 Получите выражение для индукции магнитного поля $B(x)$ системы шар-шар-магнит на расстоянии x от центра магнита. Ответ выразите через m, μ_0, x, R . **0.3**



D4 Получите выражение для индукции магнитного поля $B(x)$ системы шар-магнит-шар на расстоянии x от центра магнита. Ответ выразите через m, μ_0, x, R . **0.3**



Примечание. Для следующих пунктов вам могут понадобиться следующие интегралы:

$$\int_4^{\infty} \left(\frac{1}{x^3} + \frac{A}{(x-2)^3} + \frac{B}{(x+2)^3} \right) \cdot \left(\frac{1}{x^4} + \frac{A}{(x-2)^4} + \frac{B}{(x+2)^4} \right) dx = 5.58 \cdot 10^{-8} \cdot (27 + 8A + 216B)^2$$

$$\int_2^{\infty} \left(\frac{1}{x^3} + \frac{A}{(x+2)^3} + \frac{B}{(x+4)^3} \right) \cdot \left(\frac{1}{x^4} + \frac{A}{(x+2)^4} + \frac{B}{(x+4)^4} \right) dx = 5.58 \cdot 10^{-8} \cdot (27 \cdot (8 + A) + 8B)^2$$

D5 Получите выражение для работы W_1 , которую совершает магнитное поле пушки над налетающим шариком в виде интеграла силы, действующей на него. Коэффициент перед функциональной частью получите в численном виде. Ответ выразите через μ_0, R, m . **0.3**

D6 Получите выражение для работы W_2 , которую совершает магнитное поле пушки над улетающим шариком в виде интеграла силы, действующей на него. Коэффициент перед функциональной частью получите в численном виде. Ответ выразите через μ_0, R, m . **0.3**

D7 С помощью выражения для W_1, W_2 и значений β, m, R определите теоретическое значение $\Delta E_{\max}$. **0.4**